

# task1

---

AI 并没有消灭软件工程的底层规律，反而引发了**架构思维、同理心与工程纪律的文艺复兴**。未来的胜利者，绝不是那些只会用自然语言描述愿望的“氛围创作者”，而是那些**能深刻理解复杂系统、能用工程架构约束 AI 行为、并能用极致的匠人精神去主导人机协同的“AI 原生架构师”**。Own every line to production —— 无论代码是谁敲出来的，对其负责的永远是人类的智慧。

## agent 项目vibe coding 流程

---

- **需求分析**：通过对话梳理业务边界，确立核心业务流。
- **技术选型**：利用 AI 分析需求，输出技术栈选型（语言、框架、依赖库）及系统性能指标约束（如延迟上限、资源配额）。
- **约束定义**：明确项目架构原则（如模块解耦、不可变状态、安全准则），并在开发全周期内作为“架构宪法”执行 -》agent文件、rules文件。
- **定义数据结构**：在编写任何业务逻辑前，优先定义系统底层的 Schema（数据模型、通信协议、API 契约）。
- **构建目录结构**：确立标准的文件系统结构，确保模块职责单一，目录树结构作为项目元数据维护。
- **关键组件开发**：人工手动实现底层 API 和关键连接器（如 LLM 调用包装器、搜索引擎连接器、数据库驱动）。
- **CC自动开发模式**：代码模块编写与单元测试（Unit Testing）并行。

## 核心执行原则 (Core Principles)

- **Own the Schema**：数据模型与契约必须由人类掌控，这是维持系统确定性的核心。
- **Manual Foundation**：底层基础设施必须具备高度的工程可控性，严禁 AI 生成关键的连接器与协议处理逻辑。
- **Test-Defined Code**：AI 生成的代码必须以测试驱动开发（TDD）的方式进行验收，测试脚本即是代码的说明书。
- **Deterministic Human Control**：AI 负责生产力（生成速度），人类架构师负责确定性（逻辑密度与质量保障）。

# task2

---

mineru 识别标题、表格、公式、图片、脚注等区域，并利用 OCR 和专用模型处理复杂的数学公式和表格。mineru为大模型（LLM）提供高质量、结构化的语料。它会将 PDF 转换为 Markdown 或 JSON 格式，重点是**保留阅读逻辑和文档层级**。pdfplumber 适用于从结构非常规整、数字化的文档中批量抓取数据。

| 特性     | MinerU                           | pdfplumber              |
|--------|----------------------------------|-------------------------|
| 复杂布局   | 极强。能理解分栏、合并、段落逻辑。                | 弱。容易打乱阅读顺序，分栏通常会变成乱序串联。 |
| 数学公式   | 极强。将公式转化为 LaTeX 代码。              | 无支持。通常解析为乱码或空白。         |
| 复杂表格   | 极强。能处理嵌套、跨页表格，还原为 HTML/Markdown。 | 一般。仅支持基于线条或空白分隔的规则表格。   |
| 扫描件/乱码 | 支持。内置 OCR 能力，支持扫描件解析。            | 不支持。仅适用于数字文本型 PDF。      |
| 输出格式   | 结构化的 Markdown/JSON。              | 原始文本、行数据、或者提取出的表格阵列。    |
| 资源消耗   | 高。依赖模型推理，建议 GPU 环境。              | 极低。纯 CPU 轻量运行，速度快。      |